

BÀI TẬP ÔN TẬP KỸ THUẬT XUNG SỐ
Thời gian: 150 phút
Sinh viên làm bài, nộp bài theo từng cá nhân trên LMS

Câu 1:

Hãy tối thiểu hóa các hàm logic cho trên bìa Karnaugh sau:

f AB CD \		00	01	11	10
		00	1	1	1
	01		1		1
	11		1	1	
	10	1	1	1	

f AB CD \		00	01	11	10
		00	0	0	0
	01	0	0		0
	11				0
	10	0	0		0

f AB CD \		00	01	11	10
		00	1	1	1
	01	1	1		1
	11				
	10	1			1

f AB CD \		00	01	11	10
		00	0	0	0
	01	0	0		0
	11				0
	10	0	0		0

Câu 2:

Tối thiểu hóa và vẽ sơ đồ logic mạch số các hàm chức năng sau đây:

- $f_1(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14) + D(3, 8, 13, 15)$
- $f_2(A, B, C, D) = \sum(2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15) + D(0, 4, 11, 14)$
- $f_3(A, B, C, D) = \prod(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13) \cdot d(2, 7, 10, 15)$
- $f_4(A, B, C, D) = \prod(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 15) \cdot d(2, 7, 13, 14)$

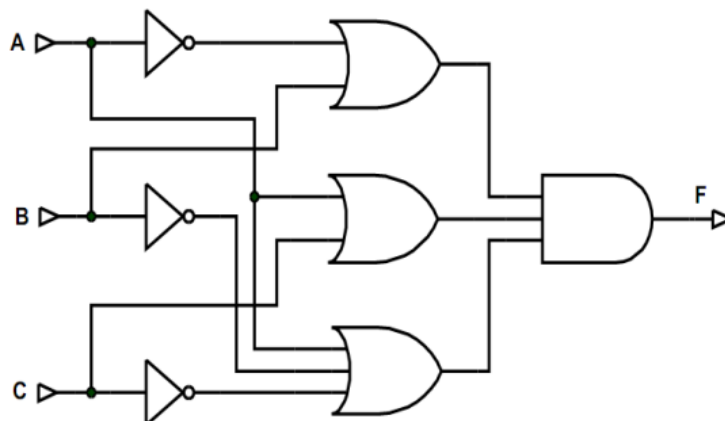
Câu 3: Cho các hàm logic sau, hãy tối thiểu hóa và vẽ sơ đồ logic mạch số thực hiện các hàm logic đó.

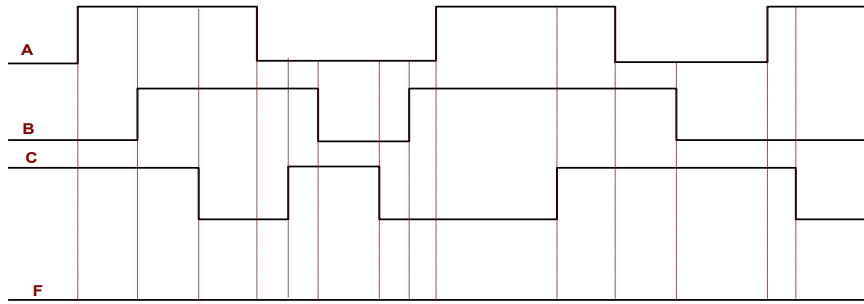
$$f_1(A, B, C, D) = A + \bar{A}BD + \bar{B}CD + ACD + B\bar{D}$$

$$f_2(A, B, C, D) = B \cdot (\bar{A} + C) (\bar{B} + \bar{C} + D) (A + \bar{D})$$

Câu 4: Cho sơ đồ mạch logic

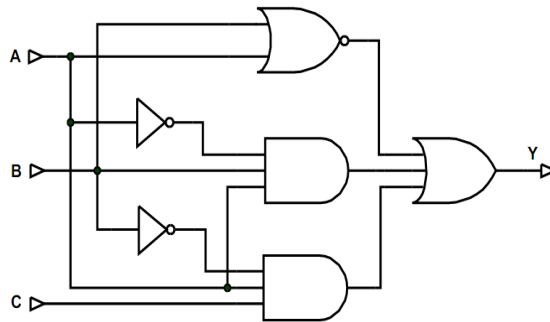
- Viết biểu thức hàm logic đầu ra F theo các biến ngõ vào A, B, C?
- Lập bảng giá trị biểu diễn hàm ra F theo các biến vào A, B, C.
- Cho tín hiệu các ngõ vào A, B, C, hãy vẽ tín hiệu xung ở ngõ ra F.





Câu 5: Cho sơ đồ logic:

- Viết biểu thức hàm logic ngõ ra Y theo các biến ngõ vào C, B, A.
- Lập bảng giá trị biểu diễn hàm ra Y theo các biến vào C, B, A.
- Tối thiểu hóa và vẽ mạch thực hiện hàm tối thiểu.



Câu 6: Thiết kế và vẽ mạch MUX 8 sang 1.

Câu 7: Thiết kế mạch giải mã BCD-7 thanh (giải mã LED 7 thanh) với 4 bit dữ liệu ngõ vào D-C-B-A và 7 đường tín hiệu ra a- b- c- d- e- f- g có kết quả hiển thị như bên dưới. Biết rằng các ngõ ra tích cực mức cao (*mức '1' Led sáng*).

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	H	H	H	H	H	H
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- Lập bảng trạng thái.
- Tối thiểu hóa hàm c, e và vẽ sơ đồ logic mạch số thực hiện hàm này.

Câu 8: Thiết kế mạch giải mã BCD-7 thanh (giải mã LED 7 thanh) với 4 bit dữ liệu ngõ vào D-C-B-A và 7 đường tín hiệu ra a- b- c- d- e- f- g có kết quả hiển thị như bên dưới. Biết rằng các ngõ ra tích cực mức thấp (*mức '0' Led sáng*).

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	7	7	4	4	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- Lập bảng trạng thái.
- Tối thiểu hóa hàm b, f và vẽ sơ đồ logic mạch số thực hiện hàm này.

Câu 9: Thiết kế mạch chuyển mã nhị phân 3 bit sang mã gray cho trên bảng trạng thái:

Thập phân	Nhị phân	Gray
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

-Hết-